

OpenMed Instruments (fictif)

Aspirateur de mucosités SP-100

MANUEL DE SERVICE

Document SP100-SM-FR · Révision 2.1

MANUEL DE DÉMONSTRATION. Document original et fictif créé pour démontrer l'application Taller. L'appareil n'existe pas. Ne pas utiliser pour une maintenance réelle. Pour un vrai travail, importez le manuel du fabricant de votre équipement.

Sommaire

Section	Page
1. Consignes de sécurité	3
2. Caractéristiques techniques	4
3. Vue d'ensemble de l'appareil	5
4. Principe de fonctionnement	6
5. Codes erreur	7
6. Dépannage — problèmes d'aspiration	8
7. Dépannage — alimentation et moteur	9
8. Dépannage — surchauffe et bruit	10
9. Calendrier de maintenance préventive	11
10. Nettoyage et désinfection	12
11. Pièces détachées	13
12. Test de vide et étalonnage	14

1. Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT — Risque électrique. Débranchez la fiche secteur avant d'ouvrir le boîtier. Le condensateur C4 peut rester chargé jusqu'à 60 secondes après l'arrêt. Attendez une minute avant de toucher la carte de commande du moteur.

AVERTISSEMENT — Risque biologique. Le bocal de recueil, son couvercle, la soupape à flotteur et la tubulure patient doivent être traités comme contaminés. Portez des gants. Désinfectez avant toute intervention (voir section 10).

ATTENTION. Ne faites jamais fonctionner la pompe sans le filtre antibactérien. L'entrée de liquide dans la tête de pompe est la première cause de défaillance prématurée des membranes.

Seuls des techniciens biomédicaux formés doivent intervenir sur cet appareil. Après toute réparation, effectuez le test de vide de la section 12 avant remise en service clinique. Ne shuntez jamais la protection anti-débordement ni le disjoncteur thermique.

2. Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Alimentation secteur	100–240 V CA, 50/60 Hz, 90 W
Batterie interne	12 V 2,6 Ah plomb étanche, autonomie 45 min
Vide maximal	–80 kPa (–600 mmHg) ± 5 %
Débit d'air libre	30 L/min minimum à l'entrée de pompe
Plage du régulateur de vide	–10 à –80 kPa, continue
Bocal de recueil	1,0 L polycarbonate, autoclavable à 121 °C
Filtre antibactérien	Hydrophobe 0,2 µm, usage unique, réf. FT-020
Fusible	T2AL 250 V, 5×20 mm, deux unités sur l'embase secteur
Type de pompe	Double membrane sans huile, moteur CC sans balais
Facteur de service	Continu (coupure thermique à 70 °C)
Poids / dimensions	4,8 kg · 330 × 210 × 240 mm
Niveau sonore	< 55 dB(A) à 1 m

3. Vue d'ensemble de l'appareil

Sous-ensembles principaux, du côté patient vers l'embase secteur :

Rep	Sous-ensemble	Remarques
A1	Bocal de recueil avec soupape à flotteur	Le flotteur coupe l'aspiration quand le bocal est plein (protection anti-débordement)
A2	Filtre antibactérien FT-020	Entre le couvercle du bocal et l'entrée de pompe ; à remplacer s'il est mouillé ou encrassé
A3	Régulateur de vide et vacuomètre	Vanne rotative ; cadran gradué en kPa et mmHg
A4	Tête de pompe (double membrane)	Deux plaques à clapets, deux membranes ; kit PK-110
A5	Moteur BLDC et carte de commande	Commutation par capteurs Hall ; connecteur J3, 6 broches
A6	Carte principale (alim + contrôle)	Fusibles F1/F2, condensateur C4, afficheur d'erreurs
A7	Bloc batterie	Connecteur J5 ; à remplacer tous les 24 mois
A8	Embase secteur	IEC C14 avec interrupteur et tiroir à fusibles

Le boîtier s'ouvre par quatre vis Torx T15 situées sous les pieds en caoutchouc. La tête de pompe repose sur deux plots antivibratoires ; ne pas serrer au-delà de 0,8 N·m.

4. Principe de fonctionnement

Le moteur sans balais entraîne un excentrique qui fléchit deux membranes en opposition. Des clapets sur les plaques redressent le flux d'air et créent le vide à l'orifice d'entrée. La carte de commande régule la vitesse du moteur pour maintenir le vide choisi au régulateur, surveille le courant moteur, la tension batterie et la température de la tête, et signale les défauts par les codes erreur E1 à E8 sur l'afficheur.

Quand le secteur est présent, la batterie se charge à 0,4 A ; l'appareil bascule automatiquement sur batterie en cas de coupure. En cas de débordement du bocal, la soupape à flotteur obture le couvercle : le vide monte brutalement tandis que le débit s'annule — cela protège le filtre et la pompe et déclenche en général l'erreur E5 (entrée obstruée).

Le courant typique à -60 kPa est de 1,1 à 1,4 A sur le rail 12 V. Une valeur supérieure à 2,0 A avec un vide faible indique un défaut mécanique de la tête de pompe (voir section 6).

5. Codes erreur

Les codes s'affichent en face avant. Maintenez MODE 3 s pour afficher les cinq derniers codes mémorisés avec l'horodatage du compteur horaire.

Code	Signification	Premières actions
E1	Défaut fusible secteur / secteur absent	Contrôler les fusibles F1 et F2 (T2AL 250 V) dans le tiroir de l'embase ; vérifier cordon secteur ;
E2	Batterie faible (< 10,8 V)	Brancher le secteur 8 h ; si E2 revient vite, tester la capacité, remplacer le bloc (durée de charge 12 h) ;
E3	Blocage moteur / surintensité	Désaccoupler l'excentrique ; si le moteur tourne librement, inspecter membranes et poussoirs ;
E4	Surchauffe de la tête de pompe (> 70 °C)	Laisser refroidir 30 min ; nettoyer les ouïes ; vérifier le ventilateur ; vérifier les conditions d'installation ;
E5	Entrée obstruée / pas de débit avec vide local	Vider le bocal (flotteur peut-être collé) ; remplacer le filtre FT-020 s'il est mouillé ; vérifier l'aspiration ;
E6	Capteur de vide hors plage	Vérifier le tuyau du capteur vers le port P1 (fissures) ; remise à zéro selon section 12.2 ;
E7	Défaut capteur Hall / commutation	Rebrancher J3 ; mesurer 5 V sur J3 broche 1 ; remplacer le moteur si une ligne Hall n'est pas présente ;
E8	Défaut interne carte de commande	Un cycle d'arrêt/marche ; si E8 persiste, remplacer la carte MB-100 — pas de réparation possible ;

6. Dépannage — problèmes d'aspiration

6.1 Pas d'aspiration au tuyau patient

Progressez du côté patient vers la pompe : (1) Couvercle du bocal mal engagé ou joint abîmé — réinstaller, inspecter le joint G-101 ; (2) Soupape à flotteur collée après un débordement — vider le bocal, rincer le flotteur, vérifier sa liberté ; (3) Filtre antibactérien FT-020 mouillé ou colmaté — le remplacer, ne jamais le laver ; (4) Tubulure pliée ou raccords fissurés — remplacer le jeu TS-210 ; (5) Régulateur ouvert à l'atmosphère — tourner dans le sens horaire pour augmenter le vide ; (6) S'il n'y a toujours pas d'aspiration avec l'entrée bouchée au doigt et le vacuomètre à zéro : défaut de tête de pompe — voir 6.3.

6.2 Aspiration faible (vide sous -40 kPa, entrée bouchée)

Causes les plus fréquentes sur le terrain : joint de bocal fuyard (remplacer G-101), tuyau silicone interne poreux entre le port filtre et l'entrée de pompe (remplacer, silicone 6×9 mm), membranes usées après ~3 000 h (monter le kit PK-110). De l'eau savonneuse sur les raccords révèle les fuites par des bulles en fonctionnement. Vérifiez le vacuomètre contre un étalon avant de remplacer des pièces.

6.3 Intervention sur la tête de pompe

Déposer les quatre vis M4 du couvercle de tête. Repérer l'orientation des membranes avant démontage. Inspecter les clapets (corrosion, débris) ; nettoyer les sièges à l'alcool isopropylique uniquement. Monter les membranes neuves avec les vis du kit, serrage 0,8 N·m en croix. Faire tourner 5 min puis réaliser le test de vide de la section 12.

7. Dépannage — alimentation et moteur

7.1 Appareil totalement mort

Vérifier dans l'ordre : prise murale alimentée (lampe témoin) ; continuité du cordon ; fusibles F1/F2 dans le tiroir de l'embase — remplacer uniquement par T2AL 250 V ; continuité de l'interrupteur ; présence de 12 V au connecteur batterie J5 (batterie profondément déchargée possible — l'appareil peut fonctionner sur secteur batterie débranchée pour le diagnostic). Un fusible qui refond immédiatement indique un redresseur en court-circuit sur la carte principale ou un moteur bloqué — ne pas remplacer les fusibles en boucle.

7.2 Fonctionne sur secteur mais pas sur batterie

Mesurer la tension batterie à vide : sous 11,5 V après 8 h de charge, le bloc est usé — le remplacer (réf. BT-126). Contrôler le fusible à lame 3 A du câble batterie. Si le voyant de charge ne s'allume jamais, mesurer 13,8 V sur J5 secteur branché ; absent → défaut du chargeur sur la carte principale.

7.3 Le moteur démarre puis s'arrête (souvent avec E3)

L'entrée de liquide gomme la tête de pompe : déposer le couvercle et vérifier la présence de liquide. Tourner l'excentrique à la main — il doit tourner librement. Vérifier le verrouillage du connecteur J3 (les vibrations le desserrent). Mesurer la résistance des phases moteur : 0,8 à 1,2 Ω entre deux broches de phase ; enroulement coupé ou en court-circuit → remplacer le moteur MT-100.

8. Dépannage — surchauffe et bruit

8.1 Surchauffe / E4 répétés

Dépoussiérer les ouïes et le ventilateur à la brosse sèche. Vérifier que le ventilateur tourne au-delà de -30 kPa de charge. Contrôler la température ambiante et l'absence de confinement (placard). Une tête remontée sans les plots antivibratoires, ou un fonctionnement continu au vide maximal au-delà de 40 °C ambiants, fera cycler la coupure thermique — c'est une protection, pas une panne.

8.2 Bruit ou vibrations excessifs

Cliquetis : vis de boîtier desserrées ou plots antivibratoires fissurés (remplacer par paire, réf. AV-014).
Cognement à vide faible : roulement d'excentrique usé — remplacer avec le kit PK-110. Sifflement aigu : battement de clapet, généralement un débris sur un siège — nettoyer selon 6.3. Après toute réparation de bruit, faire tourner à -60 kPa pendant 10 minutes et vérifier que la tête reste sous 60 °C .

8.3 Afficheur éteint mais pompe fonctionnelle

Rebrancher la nappe de l'afficheur sur J7. S'il manque des segments, remplacer le module DP-100 ; l'appareil reste utilisable à court terme — le vide reste régulé mécaniquement.

9. Calendrier de maintenance préventive

Périodicité	Tâche	Pièces
Quotidien (utilisateur)	Vidier et désinfecter le bocal ; vérifier filtre sec ; tester l'aspiration doigt sur l'entrée	
Mensuel	Inspecter tubulures et joint de couvercle ; nettoyer les ouïes ; tester la machine	Batterie ≥ 30 min
6 mois	Test de vide (section 12) ; contrôler le tiroir à fusibles ; vérifier la liberté du flotteur	
12 mois	Rotation du stock de filtres ; test de capacité batterie ; test de sécurité électrique (limites de fuite classe II)	
24 mois	Remplacer le bloc batterie ; remplacer le jeu de joints du bocal ; envisager le remplacement des visages de commande	si > 3 000 h

Consignez chaque intervention dans votre journal de maintenance avec la date, le compteur horaire et les pièces utilisées. Sur le terrain, les appareils au journal complet montrent environ moitié moins d'arrêts imprévus que les appareils non suivis.

10. Nettoyage et désinfection

Bocal, couvercle et flotteur : laver à l'eau chaude avec détergent, puis désinfecter (chlore 0,5 % pendant 10 min ou autoclave 121 °C / 15 min — bocal polycarbonate uniquement, surveiller le façonnage après cycles répétés). Les tubulures sont à patient unique quand l'approvisionnement le permet ; sinon désinfection chimique, jamais d'autoclave sur tubulure PVC.

Boîtier : essuyer à l'alcool isopropylique 70 %. Ne jamais pulvériser de liquide vers les ouïes. Le filtre antibactérien FT-020 ne se nettoie pas et ne se réutilise pas : mouillé, il bloque le débit (E5) et perd sa fonction de barrière.

Avant d'ouvrir l'appareil : faire tourner 30 s avec un bocal de désinfectant raccordé, essuyer les surfaces externes, porter des gants pendant toute l'intervention.

11. Pièces détachées

Réf.	Désignation	Remplacement typique
FT-020	Filtre antibactérien 0,2 µm hydrophobe	Si mouillé/décoloré ; rotation de stock 12 mois
G-101	Joint de couvercle de bocal, silicone	Si abîmé ; tous les 24 mois
TS-210	Jeu de tubulures côté patient, 2 m	Si abîmé ou selon politique d'hygiène
PK-110	Kit pompe : 2 membranes, 2 plaques à clapets, vis	~3 000 h ou après entrée de liquide
BT-126	Batterie 12 V 2,6 Ah plomb étanche	24 mois
MT-100	Moteur BLDC avec capteurs Hall	Si enroulement/Hall défectueux
MB-100	Carte principale (alim + contrôle)	Si E8 persistant
DP-100	Module afficheur	Si affichage défaillant
AV-014	Plots antivibratoires (paire)	Si fissurés/bruit
FU-T2A	Fusible T2AL 250 V 5×20 mm (×10)	Selon besoin — chercher la cause des claquages répétés

Équivalents génériques : le fusible, le tuyau silicone (6×9 mm) et la batterie plomb sont des pièces standard disponibles sur la plupart des marchés ; respecter exactement les caractéristiques.

12. Test de vide et étalonnage

12.1 Test de performance (après chaque réparation)

(1) Monter un bocal propre, un filtre sec, fermer l'entrée avec le bouchon de test. (2) Fonctionnement au maximum : le vacuomètre doit atteindre -75 kPa ou mieux en 10 s. (3) Arrêter la pompe : le vide ne doit pas chuter de plus de 5 kPa en 60 s (test d'étanchéité). (4) Régler à -30 kPa : la valeur doit tenir ± 3 kPa pendant 5 min. (5) Débit libre : entrée ouverte, un bocal d'1 L d'eau élevée de 0,5 m se remplit en moins de 25 s (≈ 30 L/min équivalent air).

12.2 Remise à zéro du capteur de vide

Appareil éteint, entrée ouverte à l'atmosphère, maintenir MODE + MARCHE 5 s jusqu'à l'affichage « CAL », puis appuyer une fois sur MODE. L'afficheur indique « 0.0 ». Si E6 persiste après la remise à zéro, remplacer le capteur S2 sur la carte principale (pièce enfichable, sans soudure).

12.3 Sécurité électrique

Après toute ouverture du boîtier : test de courant de contact classe II selon votre norme locale (limites IEC 62353). Consigner les résultats dans le journal de maintenance.